



byteclubunipd@gmail.com

Studio di Fattibilità

Versione	1.0.0
Stato	Approvato
Redazione	Lorenca Shiroka
Verifica	Mattia Milan
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteClub
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo ByteClub

Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Descrizione
1.0.0	2026-10-30	Tutto il gruppo	Approvazione del documento.
0.2.0	2026-10-30	Mattia Milan	Verifica del documento.
0.1.1	2026-10-30	Lorenca Shiroka	Integrazione dei verbali con Uranion e Halue e aggiunta delle appendici.
0.1.0	2026-10-28	Lorenca Shiroka	Prima stesura: analisi dei capitolati C3, C8 e C1, motivazioni della scelta e dei capitolati scartati.

Indice

1. Introduzione 4
   1.1. Scopo del documento 4
   1.2. Capitolati analizzati 4
2. Capitolato scelto: C3 - FossDot 4
   2.1. Motivazioni della scelta 4
   2.2. Strategie di mitigazione dei rischi 5
   2.3. Piano di formazione preliminare 6
   2.4. Impegno orario stimato 7
3. Capitolati scartati 7
   3.1. Capitolato C8 - Sonar 7
   3.2. Capitolato C1 - AURA 8
4. Appendice A - Contatti aziende 10
5. Appendice B - Verbali dei colloqui esplorativi 10

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento, ad uso interno del gruppo ByteClub, raccoglie l'analisi di fattibilità dei capitolati esaminati e motiva la scelta del capitolato **C3 - FossDot**. Per il capitolato scelto si riportano motivazioni, strategie di mitigazione dei rischi, piano di formazione preliminare e impegno orario stimato. Per i capitolati scartati si riportano descrizione, vincoli, aspetti positivi, fattibilità, valutazione economica e motivi di scarto.

1.2. Capitolati analizzati

Il gruppo ha analizzato in dettaglio tre capitolati, in ordine di preferenza:

1. **C3 - FossDot** (Uranion EMEA Ltd), capitolato scelto;
2. **C8 - Sonar** (Halue S.r.l. Società Benefit), scartato;
3. **C1 - AURA** (Vimar S.p.A.), scartato.

Gli altri capitolati proposti (C0, C2, C4, C5, C6, C7 e C9) sono stati esaminati in modo più sintetico e sono descritti nel documento esterno *Valutazione Capitolati*.

2. Capitolato scelto: C3 - FossDot

2.1. Motivazioni della scelta

Proponente: Uranion EMEA Ltd.

Descrizione. FossDot prevede la realizzazione di uno smart speaker open source, estensibile e rispettoso della privacy, alternativo ai dispositivi commerciali chiusi come Amazon Echo Dot e Google Nest. L'ecosistema comprende hardware di riferimento, firmware embedded, un servizio di bridging verso provider AI configurabili (pipeline Speech-to-Text, LLM, Text-to-Speech), l'integrazione di servizi esterni tramite Model Context Protocol (MCP), Skills e Agents, e un'interfaccia web per registrare e gestire più dispositivi. L'obiettivo è offrire una piattaforma vocale domestica aperta, in cui il proprietario sceglie il provider AI, ispeziona ciò che viene inviato ai servizi remoti e fa cooperare più dispositivi.

Tecnologie e vincoli. Uranion non impone uno stack: la scelta spetta al gruppo, che deve motivarla. Come riferimenti non prescrittivi il capitolato cita Rust embedded ed Embassy, Raspberry Pi, Seeed ReSpeaker, openWakeWord, Silero VAD, faster-whisper, Piper, MCP, Ollama, Axum e Tokio. Il firmware in Rust è una preferenza e un valore aggiunto, non un vincolo. Sono obbligatori la licenza open source permissiva (MIT o Apache 2.0), un collaudo end-to-end su dispositivo fisico (wake word, domanda, risposta vocale), il rispetto del GDPR sui flussi audio e, per bridging e interfaccia di gestione, una copertura dei test di riferimento $\geq 80\%$; per il firmware il livello è concordato con la proponente. Il gruppo può fermarsi all'MVP o procedere alla consegna completa.

Perché FossDot. Il gruppo ByteClub ha selezionato FossDot dopo aver confrontato opportunità formative, complessità tecnica e fattibilità delle proposte esaminate:

- **Allineamento con le competenze disponibili:** il gruppo ha una buona base nella programmazione orientata agli oggetti, nell'utilizzo di Git e nella configurazione di ambienti Linux, oltre a una certa familiarità con i modelli linguistici in locale tramite Ollama. Queste competenze sono un punto di partenza per il backend e l'integrazione dei servizi AI, mentre gli aspetti embedded e la gestione dell'audio richiedono un approfondimento.
- **Interesse tecnico e professionale:** FossDot permette di lavorare con modelli linguistici, riconoscimento e sintesi vocale, MCP e sistemi embedded, approfondendo l'intelligenza artificiale applicata, i sistemi distribuiti e l'integrazione tra software e hardware.

- **Rapporto tra complessità e fattibilità:** il perimetro è delimitato da una consegna minima (MVP) e da una completa, e il gruppo può fermarsi all'MVP. Esistono molti progetti open source di riferimento che riducono il rischio tecnologico, e il collaudo su un dispositivo fisico è un risultato concreto e verificabile.

- **Libertà progettuale e modularità:** poter motivare le scelte su tecnologie e componenti hardware permette di adattarle alle competenze e ai tempi del gruppo. La separazione tra firmware, backend, provider AI e interfaccia favorisce la suddivisione del lavoro. La licenza permissiva consente di pubblicare il lavoro e citarlo nel curriculum.

- **Rapporto con il proponente:** l'incontro esplorativo del 2026-10-21 con Giacomo Cariello e Niccolò Campana di Uranion (Appendice B) ha chiarito punti rilevanti. I provider AI vanno supportati tramite i protocolli standard de facto (OpenAI Responses API e Anthropic Messages, con preset per servizi come OpenRouter e Ollama); la wake word deve essere rilevata in locale e solo dopo il rilevamento il buffer audio viene inviato; la lista hardware proposta non è vincolante e il firmware non deve essere interamente in Rust (è accettabile anche solo l'applicativo su un sistema come Linux). Per l'interconnessione il minimo richiesto è che un dispositivo invii un messaggio e l'altro lo riceva, con la chiamata in tempo reale come obiettivo ideale. Uranion ha manifestato disponibilità a fornire supporto tecnico, sessioni formative e incontri di approfondimento, anche in presenza negli spazi dell'università.

Criticità riscontrate. L'integrazione tra hardware e software può allungare i tempi di setup e testing; l'esperienza del gruppo con i componenti hardware è limitata; l'apprendimento di Rust, se scelto, può pesare sui tempi; per il contenitore Uranion ha indicato che servono almeno le dimensioni e le modalità di montaggio dell'hardware (viti comprese), e la progettazione CAD richiede competenze specifiche. Il capitolato non indica chi sostiene il costo dei componenti hardware e il testing del firmware è più oneroso di quello software. Infine FossDot ha capienza di un solo gruppo nel primo lotto, quindi l'assegnazione non è garantita.

Nel complesso FossDot presenta un rapporto equilibrato tra complessità, possibilità di apprendimento e libertà progettuale. Le competenze da acquisire sono una sfida significativa, ma affrontabile con una pianificazione progressiva.

2.2. Strategie di mitigazione dei rischi

L'analisi di fattibilità ha evidenziato rischi tecnologici, di personale, sui requisiti e sulle tempistiche. Il gruppo intende adottare le seguenti strategie:

- **Capienza del capitolato:** FossDot può essere assegnato a un solo gruppo nel primo lotto. Il gruppo ha dichiarato le preferenze nel foglio condiviso e ha analizzato C8 e C1 come alternative (sezione dei capitolati scartati), per poter ripartire senza perdere il lavoro svolto.

- **Costo e disponibilità dell'hardware:** la scelta cadrà su componenti diffusi e ben documentati, con una distinta base chiara, per contenere costi e tempi di approvvigionamento.

- **Integrazione tra hardware e software:** prima di sviluppare l'intero sistema verranno configurati e verificati i componenti selezionati, controllando progressivamente acquisizione audio, riproduzione e funzionamento del dispositivo.

- **Apprendimento delle tecnologie embedded:** lo studio partirà nelle prime fasi. L'MVP potrà essere sviluppato su una scheda con Linux e un linguaggio già noto; il firmware in Rust, preferenza e non vincolo, sarà valutato in un secondo momento. Uranion ha confermato il 2026-10-21 che un sistema come Linux è accettabile e che Rust non è obbligatorio per l'intero sistema.

- **Complessità della pipeline audio:** il flusso verrà implementato e verificato per fasi (wake word locale, trascrizione, elaborazione della richiesta, risposta), con test separati dei componenti. Sarà prevista anche l'attivazione manuale (push-to-talk), ammessa dal capitolato.

- **Dipendenza da provider esterni:** l'accesso ai modelli AI e ai servizi di trascrizione sarà isolato dietro interfacce dedicate, per sostituire un provider in caso di indisponibilità o limiti. Per sviluppo e test si potranno usare modelli locali con Ollama.
- **Privacy e protezione dei dati:** la wake word sarà rilevata localmente e solo dopo il rilevamento il buffer audio verrà inviato, come indicato da Uranion; l'invio dell'audio ai servizi di trascrizione sarà coerente con le scelte architetturali documentate. STT e TTS interamente locali, previsti come evoluzione, saranno valutati dopo l'MVP. Particolare attenzione a segreti e chiavi API.
- **Aggiornamenti e affidabilità del dispositivo:** saranno considerate soluzioni che riducano il rischio di corruzione del sistema in caso di spegnimento improvviso e che consentano aggiornamenti controllati.
- **Test del firmware:** il livello di copertura sarà concordato con Uranion; per le componenti software il riferimento è $\geq 80\%$ con report.
- **Tempi e requisiti:** sviluppo per incrementi verificabili con priorità all'MVP; integrazioni MCP, Skills e Agents e funzioni multi-dispositivo avanzate saranno pianificate dopo aver consolidato il nucleo.
- **Disponibilità dei componenti del gruppo:** calendario condiviso, rotazione dei ruoli e margine di sicurezza nel preventivo per i periodi di esami.
- **Coordinamento e integrazione:** interfacce concordate, responsabilità definite, versionamento e test progressivi; in caso di ritardi le funzionalità non essenziali saranno rinviate.

2.3. Piano di formazione preliminare

Competenze disponibili: buona base nei linguaggi orientati agli oggetti, conoscenza di sistemi Linux, utilizzo di Git e familiarità con i modelli linguistici in locale tramite Ollama.

Competenze da acquisire: programmazione embedded e system-level, streaming audio asincrono e protocolli di rete in tempo reale, configurazione dell'hardware e, se scelto, Rust.

Piano di formazione. La formazione procederà in parallelo con la configurazione dell'ambiente e i primi prototipi:

- **Hardware e sistemi embedded:** documentazione della scheda e dei componenti scelti (ad esempio Raspberry Pi e array di microfoni Seeed ReSpeaker come riferimenti del capitolato). Se si valuta Rust, Rust Embedded Book ed Embassy.
- **Elaborazione audio:** streaming asincrono, wake word (ad esempio openWakeWord), voice activity detection (ad esempio Silero VAD), STT (ad esempio faster-whisper) e TTS (ad esempio Piper), con l'obiettivo di una pipeline minima verificabile.
- **Backend e comunicazione:** framework asincroni e protocolli di rete per il servizio di bridging (ad esempio Axum e Tokio, se si sceglie Rust) e scoperta dei dispositivi in rete.
- **Integrazione dei modelli AI:** API dei provider, configurabilità, gestione degli errori, modelli locali con Ollama, MCP, Skills e Agents.
- **Prior art:** Willow e Rhasspy / Home Assistant, indicati dal capitolato come ispirazione.
- **Affidabilità, test e aggiornamenti:** verifica dei singoli componenti, gestione degli errori e protezione da interruzioni e aggiornamenti non riusciti.

Stima dei tempi. Circa due settimane per studiare la documentazione hardware, configurare la pipeline audio e approfondire i framework asincroni del servizio di bridging, più una settimana per familiarizzare con i sistemi embedded selezionati. È una stima iniziale, da aggiornare in base ai risultati. Il gruppo userà anche gli incontri di approfondimento e le sessioni formative di Uranion.

2.4. Impegno orario stimato

L'impegno è quello definito nel preventivo dei costi e degli impegni orari del gruppo ByteClub: **552 ore produttive**, pari a **92 ore per ciascuno dei sei componenti**, per un costo preventivato di **11.490 €** e una scadenza ultima di consegna prevista al **2027-03-21**.

Le ore saranno distribuite tra responsabilità e coordinamento, amministrazione, analisi, progettazione, programmazione e verifica, secondo la ripartizione del preventivo, e coprono analisi dei requisiti, formazione, progettazione, implementazione, integrazione hardware-software, verifica e collaudo.

Valutazione economica. Il monte ore è adeguato all'MVP, che richiede un solo provider AI configurabile, un flusso end-to-end su dispositivo fisico e un'interfaccia minima. La consegna completa è più impegnativa, quindi si darà priorità all'MVP e si tratteranno le estensioni in base all'avanzamento. Le incognite principali sono costo e tempi di approvvigionamento dell'hardware e il tempo di integrazione tra firmware e servizio. Come piano alternativo, se l'integrazione embedded si rivelasse troppo onerosa, l'MVP può essere realizzato su una scheda con Linux e un linguaggio già noto, rinviando Rust. La ripartizione sarà monitorata e ricalibrata nel rispetto del preventivo.

3. Capitolati scartati

3.1. Capitolato C8 - Sonar

Proponente: Halue S.r.l. Società Benefit.

Descrizione. Sonar è una piattaforma web che si collega a uno store Shopify, ne acquisisce configurazioni e codice dei temi tramite le Admin API e ricostruisce un grafo di dipendenze tra entità (app, webhook, campi personalizzati, file di tema). Un motore di regole estensibile segnala orfani e codice morto, e il sistema produce documentazione consultabile ed esportabile, con confronto tra snapshot successivi.

Tecnologie e vincoli. Lo stack è vincolante: Next.js su Vercel, Vercel Workflows e Cron Jobs, Supabase (PostgreSQL con Row Level Security), autenticazione solo Google, TypeScript strict e Shopify Admin GraphQL API. I requisiti obbligatori sono trentaquattro (venti funzionali, sette di qualità e sicurezza, sette non funzionali), con copertura dei test $\geq 70\%$, almeno il 95% di casi di test superati e falsi positivi $\leq 10\%$ sulle segnalazioni ad alta severità. Una riduzione dell'ambito è possibile solo con accordo scritto con Halue.

Aspetti positivi. Problema reale, requisiti e criteri di accettazione molto chiari, architettura modulare, tecnologie web diffuse e spendibili, incontri quindicinali con la proponente e competenze su Shopify Plus.

Incontro esplorativo. Nell'incontro del 2026-10-29 con Valentino Baraldo di Halue (Appendice B) è emerso che alcuni requisiti possono essere ammorbiditi quando i dati non sono ottenibili via API, che per le soglie di confidenza non esistono regole (il software fornisce i meccanismi e il gruppo definisce le politiche) e che conviene usare la nuova procedura Shopify con Dev Dashboard per le custom app, perché i metodi vengono deprecati rapidamente. Halue ha confermato che lo store di test va creato e popolato dal gruppo (anche con strumenti basati su MCP) e che non esistono documenti di architettura già pronti, ma può fornire materiali e spiegazioni.

Fattibilità. Il gruppo ha conoscenze di base di sviluppo web e di database relazionali; sarebbero da apprendere Vercel Workflows, Supabase con Row Level Security, il modello a punti del rate limiting di Shopify, il parsing di file Liquid e gli strumenti di test (Vitest, Playwright, MSW), con circa due settimane di studio iniziale.

Valutazione economica. Con 552 ore il perimetro obbligatorio è molto ampio rispetto al budget e il rapporto tra ore e complessità è sfavorevole, soprattutto per la costruzione dello store di test e per le soglie di accettazione. La riduzione dell'ambito richiede un accordo scritto con Halue con anticipo.

Motivi di scarto. Sonar è stata la seconda preferenza del gruppo, ma è stato scartato per questi motivi:

- **Stack vincolante:** Vercel, Supabase, autenticazione Google e TypeScript strict; una deroga va richiesta entro l'analisi dei requisiti. È l'opposto della libertà tecnologica di FossDot.

- **Dominio specifico:** servono conoscenze di Shopify (GraphQL, metafield, temi Liquid, rate limiting), poco riusabili al di fuori della piattaforma.
- **Ampiezza dei requisiti:** trentaquattro requisiti obbligatori con soglie di accettazione severe.
- **Lavoro preliminare:** costruzione e documentazione di uno store Shopify di test a carico del gruppo.
- **Limiti dei piani gratuiti e supporto:** Supabase e Vercel hanno soglie basse da monitorare a ogni incontro; non c'è un canale di messaggistica condiviso (solo una casella di posta dedicata) né incontri in presenza.
- **Interesse tecnico:** inferiore rispetto a FossDot, che copre l'intera catena da hardware a servizi.

3.2. Capitolato C1 - AURA

Proponente: Vimar S.p.A.

Con Vimar non è stato svolto alcun incontro esplorativo: l'analisi si basa sul solo capitolato.

Descrizione. AURA prevede un server e un client MCP che espongono le API KNX IoT 3rd-party di Vimar a servizi AI commerciali (ad esempio Claude, ChatGPT, Gemini), per monitorare e controllare in linguaggio naturale luci, termostati, tapparelle e altri dispositivi di un impianto domotico residenziale, con un'infrastruttura cloud-ready.

Tecnologie e vincoli. Sono obbligatori Docker Compose come Infrastructure as Code, compatibilità con AWS, MCP, API KNX IoT con OAuth2 e notifiche in push tramite Subscription (il polling non è ammesso). Il server MCP deve supportare le API Authorization, Datapoint, Function, Information, Location, Subscription e Timeseries. La copertura dei test deve essere $\geq 75\%$ (unità e integrazione) e $\geq 80\%$ (end-to-end).

Aspetti positivi. Tecnologie innovative (MCP, LLM, IoT); applicazione concreta su un kit domotico View Wireless fornito da Vimar; sede a Padova con almeno due incontri in presenza, stati di avanzamento bisettimanali e spazio su AWS se richiesto; casi d'uso già elencati (17 base e 21 avanzati); tecnologia MCP in comune con FossDot.

Fattibilità. Le competenze generali del gruppo su Git, Linux e modelli linguistici sono applicabili; sarebbero da apprendere MCP, API KNX IoT con OAuth2, Docker Compose come Infrastructure as Code e servizi AWS, con circa due settimane di studio iniziale (stima preliminare).

Valutazione economica. Il perimetro obbligatorio è ben definito e confrontabile con il monte ore di 552 ore, ma le soglie di test elevate e l'infrastruttura come codice assorbirebbero una quota significativa delle ore di verifica. Il rapporto tra ore e complessità è accettabile.

Motivi di scarto. Il gruppo ha trovato FossDot più coinvolgente e più adatto ai propri obiettivi formativi:

- **Ecosistema proprietario:** l'accesso alla documentazione KNX IoT richiede registrazione e la firma di un documento d'uso, e la soluzione ha senso solo con impianti Vimar; FossDot è invece un progetto open source e indipendente da un singolo fornitore.
- **Requisiti rigidi e test elevati:** supporto alle API richieste e soglie di copertura $\geq 75\%$ (unità e integrazione) e $\geq 80\%$ (end-to-end).
- **Complessità dell'integrazione:** il coordinamento tra modelli AI, MCP, API KNX IoT e dispositivi fisici rende più complessi sviluppo, debugging e testing, e l'uso di modelli linguistici per comandare dispositivi reali richiede controlli per evitare operazioni errate.
- **Overhead di processo:** gli stati di avanzamento richiedono agenda inviata in anticipo e relatore a turno.

- **Elevata concorrenza:** numerosi gruppi hanno indicato C1 tra le proprie preferenze. Con una capienza di due gruppi nel primo lotto, la probabilità di assegnazione sarebbe più bassa; il gruppo ha preferito proposte con maggiori probabilità di essere ottenute.
- **Componente AI esterna:** l'agente è un servizio commerciale già esistente; il lavoro si concentra sull'adattatore MCP, senza pipeline audio, AI configurabile né firmware.

AURA è di elevato interesse tecnologico e coerente con FossDot per tema (MCP e smart home), ma il gruppo ha preferito FossDot per la completezza dell'ecosistema, la libertà tecnologica e il maggiore interesse per la progettazione di un dispositivo autonomo.

4. Appendice A - Contatti aziende

- **Uranion EMEA Ltd (C3):** Giacomo Cariello e Niccolò Campana, incontrati il 2026-10-21. Referente del progetto indicato nel capitolato: Andrea Dorigo, andrea.dorigo@uranion.ai; va sempre messo in copia anche info@uranion.ai.
- **Halue S.r.l. Società Benefit (C8):** Valentino Baraldo, incontrato il 2026-10-29, valentino.baraldo@halue.io; casella dedicata al progetto sonar@halue.io.
- **Vimar S.p.A. (C1):** nessun contatto diretto con la proponente.

5. Appendice B - Verbali dei colloqui esplorativi

- 2026-10-21, Uranion (C3): Verbale riunione esterna VE_2026-10-21.
- 2026-10-29, Halue (C8): Verbale riunione esterna VE_2026-10-29.